

Dead 检测瓶颈的两条攻坚路线： 检测优先架构未能兑现， $2\times$ 分辨率能换来 Dead，但明码标价

阶段报告二（课程项目 bdd26）

2026 年 10 月 1 日

摘要

阶段报告一把 PanNuke 上 **Dead**（凋亡）类的缺陷定位在**检测**：38.5% 的 Dead 真值核没有任何重叠预测，且该缺陷挺过了我们测试的全部损失级与数据级干预，横跨三种稠密解码器架构。当时留下两条未经检验的出路：文献中 Dead 数字最强的**检测优先架构**家族，以及**工作分辨率**。本报告在同一严格协议下（官方 3-fold、last checkpoint、仅验证折调参、伪影感知的 Dead 口径）检验了这两条路线。**A 线（负结果）**。发布分析权重的 KongNet——一个六头 CenterNet 式检测器，其折映射先经实证厘清——在验证折调优的解码下仅得 0.346 mPQ，比最弱的稠密解码器还低 11 个点；其轮廓切割通道在 $40\times$ 下净有害（每个 checkpoint 的最优解都把它关掉）；相触的同类核被并合（merged 率 0.12–0.18，watershed 解码器为 0.04–0.05）；内部 Dead 漏检更高（0.50 对 0.35）；论文的 Dead F_c 0.59 在严格协议下降至 0.34。LKCell-L——我们能找到的最强发布分析权重——比论文均匀低约 0.015，且在同等条件下是**更好的分割器、更差的分型器**（bPQ +0.008，Dead PQ -0.022）：架构优势不能转化为 Dead 或分型收益。**B 线（一项明码标价的交换）**。把工作分辨率单变量地倍增到 512 px 后，全部预注册 Dead 端点转正（内部 Dead 漏检 0.35→0.25），代价是均匀的 bPQ 税 -0.026。误差分析否定了降采样假说（即“把 512 的预测图缩回 256 时丢了边界”），把税款的主要来源追到一个隐藏混淆变量：watershed 解码中的**固定像素单位常数**（最小目标面积、Sobel 孔径）在 $2\times$ 下以原生像素为单位悄然放松。预注册修复——按分辨率因子缩放这些常数——收回 mPQ/bPQ/mPQ⁺ 代价的 50–87%，Dead 增益保留并略有放大；随后一个仅用验证折选择的后处理杠杆（同类实例合并 + 边缘细条丢弃）在 3×3 分裂 $\times$ 种子网格的全部 9 个 run 上都取得严格的测试集改进。该网格的预注册种子噪声判定：**代价种子稳健**（最大种子标准差的 4.7–5.3 $\times$ ，逐 run 同号）；**Dead 增益脆弱**（逐种子 Dead 标准差的 0.4–0.7 $\times$ ，有一个分裂的种子均值变号）。终局：-0.008 mPQ / -0.005 bPQ 换 -0.069 内部 Dead 漏检、+0.034 Dead F_c 与 mPQ⁺ 持平——不是默认的胜利，而是一次明码标价的交换。结论：Dead 缺陷不是某个架构家族的伪影——更多像素确实买到了真实的检测收益，而把新分辨率下显形的东西切开、并判对类型，仍是悬而未决的那一半；像素单位解码常数是一等混淆变量，任何分辨率研究都必须对其加以控制。

1 引言

阶段报告一以一个闭环的诊断收尾：在 PanNuke [1] 上，Dead（凋亡小体）类输在**检测**而非分类——漏检 Dead 核中 83% 的前景头毫无响应，类型分支却已给出 $P(\text{Dead})\approx 0.26$ ；病理 VLM 重分类、免训练找回、损失重加权、copy-paste 增强与上下文内合成全部无效或有害；且该缺陷为我们评测的三种稠密解码器架构（ViT-L/16、全分辨率 ResNet-50、ConvNeXt 解码器）所共有。两条假说由此悬而未决，本报告在预注册、噪声标定的协议下将它们一并收官：

1. **架构（A 线）**：失败源于**稠密解码器**（前景 + watershed）本身。先预测逐类质心、再围绕质心组装掩膜的**检测优先设计**，在文献中报出远超稠密模型的 Dead 数字（KongNet [7]：逐核 Dead F_c 0.59，而我们的稠密模型在严格解码下仅 0.23–0.36）。若该优势在同等评测条件

下成立，Dead 缺陷就有架构层面的解。我们端到端检验 KongNet 的发布分析权重——先实证厘清其未记载的折映射——并在同一管线中复评 CellViT 家族中发布分析权重的最强者 LKCell-L [8]。

2. **分辨率 (B 线)**：失败反映的是 256 px 工作分辨率。Dead 核小 (中位面积 107 px，其它类 368 px)，内部 Dead 核的漏检率达 31%，且面积已达 ≥ 256 px 的 Dead 核仍有 17% 漏检——无论解码器为何，更多像素都应改善检测。我们把 CellViT-UNI 配方的工作分辨率倍增 (单变量改变)，然后顺着误差线索一路追下去：初局的均匀 bPQ 税、推翻显然解释的机制诊断、预注册的解码修复、仅验证折选择的后处理杠杆，以及在最后一批 run 落地之前就写定判定规则的 3×3 分裂 $\times$ 种子网格。

贡献如下：

1. **检测优先架构的严格协议判定 (§4)**：KongNet 发布分析权重在其最优验证折解码下比最弱稠密解码器低 11 个 mPQ 点，把相触的同类核并在一起，漏掉更多内部 Dead 核；论文 Dead F_c 0.59 不复现 (严格口径 0.34)。LKCell-L 在同等条件下分割更好、分型更差。可推广的教训：迄今发表的 Dead 优势反映的是评测配方与分割-分型的取舍，而非真正更好地检测出了 Dead。
2. **分辨率在核解码中的机制研究 (§5.2–5.3)**： $2 \times$ 的 bPQ 税随尺寸单调、不按类别分布；匹配核的边界质量不变；主因是 watershed 解码硬编码的两个像素单位常数 (目标面积下限、Sobel 孔径)，分辨率倍增时它们以原生像素为单位放松。按因子缩放 ($du2$) 收回聚合代价的 50–87%。据我们所知，这一混淆变量在细胞核分割文献中无人记载，而它适用于任何建立在 HoVer-Net 后处理栈上的管线。
3. **$2 \times$ 分辨率的预注册、全复现、明码标价刻画 (§5.4–5.6)**：仅验证折选择的杠杆 (同类合并 + 细条丢弃，常数冻结) 在全部 9 个网格 run 上严格改进 $du2$ 手臂； 3×3 种子网格把稳健的代价与脆弱的 Dead 增益区分开；终局以 mPQ/bPQ 单位为每一项 Dead 改进标出价格。
4. **两项评测方法学结果**：发布权重的 KongNet 折映射可以仅凭记忆效应复原 (训练折检测 F1 优势 ≥ 0.13 ，不使用任何测试折信息)；LKCell-L 的论文-严格差距是均匀的 (每项头部指标约 -0.015)——这是协议转换而非管线错误的标志，也是继报告一 HoVer-NeXt-T 之后第二个配方差距超过排行榜典型间距的发布模型。

所有结果来自同一代码库与同一逐位一致的评测器；本报告的全部表格数字于 2026-10-01 从留存的预测 artifacts 重新导出 (脚本 `scripts/report2_numbers.py`，提取结果随 run artifacts 存档)。

2 相关工作

稠密解码器家族。 HoVer-Net [2] 确立了核概率 / 水平-垂直 / 类型的三头分解与 watershed 解码，CellViT [3] 全盘继承；HoVer-NeXt [5] 与 LKCell [8] 是近年的变体。报告一已证明整个家族共有 Dead 检测缺陷。

检测优先与点预测模型。 质心/热图式检测器可上溯至 StarDist 与 CenterNet 类设计；KongNet [7] (六头 EfficientNetV2-L：逐类热图 + 回归 + 分割/轮廓通道) 报出文献中最强的逐核 Dead F_c (0.59) 并发布分析权重——这使它成为 A 线的正确检验对象：主张具体、可查证，且直接承载“检测优先修复 Dead”这一假说。PromptNucSeg [6] 与 CellViTA 代表提示/适配器分支，其发布权重的同一复评已排队 (§7)。

细胞核分割中的分辨率。 更高的输入或工作分辨率是常青杠杆 (512px 的 CellViT-SAM-H、LKCell 的多尺度大核、HoVer-NeXt 的金字塔)，但已发表的消融比较的是端到端配置，而非把分辨率作为变量、把解码问责到底。与我们发现最接近的先声是经典尺度空间文献：watershed 种子与形态学下限都是像素单位算子，其有效尺度随图像分辨率变化——而据我们所知，在学习式细胞核分割管线中，这一事实从未被当作混淆变量指出；这些常数正是在 HoVer-Net 发布的后处理代码中被原封不动继承下来的。

3 实验设置

协议 (与报告一相同)。 PanNuke 折 1-3，官方划分 (train/val/test = 1/2/3、2/1/3、3/2/1)；自行训练的 run 取 last checkpoint，复评模型取发布分析 (验证折选出) 权重；任何环节不在测试折上调参；组织平均 mPQ/bPQ 出自逐位一致的评测器；TTA (8 个二面体视图，HV 通道重映射) 单独报告。Dead 端点按报告一的四种口径报告：官方 Dead PQ、去 Uterus Dead PQ (官方逐类 PQ 只对含该类的图像取平均，而折 3 含 34 张所有模型都接近零分的 Uterus 图)、逐核 Dead F_c (12px 质心匹配) 与内部 (非贴边) Dead 漏检率。

发布权重复评规则 (A 线)。 (1) 发布权重的折映射必须不经测试折确定：对 KongNet，我们把每个 checkpoint 跑在所有训练折的 200 图子样本上，从记忆对角线读出映射 (§4.1)。(2) 一切解码阈值仅在验证折上调优，网格扩展到最优被夹住为止；测试折以冻结常数只跑一次。(3) 移植解码器的类别通道语义仅在训练折上核验 (配对混淆对角 ≥ 0.97)。LKCell-L 以其发布配置 (归一化、256px 解码) 原样通过共享管线。

2× 工作分辨率 (B 线)。 与 CellViT-UNI 完全相同的配方，工作分辨率倍增到 512：增强之后双线性上采样图像、最近邻上采样标签；预测在 512 上做后处理、降采样到 256 交给标准评测器 (逐实例类型概率表在模型分辨率上计算)。单变量改变。*du2* 指 §5.3 的解码修复，*杠杆*指 §5.4 的后处理。种子网格为 3 分裂 × 种子 {19, 1, 2}；基线种子 1/2 只在分裂 1 上存在 (报告一)，因此种子标准差在分裂 1 上完整填充，并逐分裂报告。

噪声标定 (沿用，且已两度验证)。 同一 CellViT-UNI 配方的种子标准差：mPQ 0.0021，Dead PQ 0.0074 (分裂 1)；Dead 的图像 bootstrap CI 半宽 0.02–0.03。判定规则：单种子 Dead 变化低于 ~ 0.01 – 0.015 视为噪声；一切干预判定都是多 run 声明，配对、按组织分层的图像 bootstrap 95% CI；决策只在验证折上做。B 线的种子噪声判定在最后一批网格 run 落地前预注册 (§5.5)。

4 A 线：严格协议下的检测优先架构

4.1 KongNet：折映射、最优解码与一个决定性的负结果

资产与折映射。 KongNet 发布的分析权重 KongNet_PaNuke_{1,2,3}.pth (1.769 亿参数，tf_efficientnetv2_L 编码器 + 六个 SMP 解码器：一个整体头 + 五个逐类头，各含热图/分割/轮廓通道) 没有附带任何折文档。把三个 checkpoint 全部跑在每个训练折的 200 图子样本上，得到干净的记忆对角线 (合并检测 F1, 12px 质心配对)：checkpoint k 在训练折 k 上以 0.905/0.944/0.912 胜出，对两个 held-out 折优势 ≥ 0.13 ——_k.pth 即官方分裂 k ，全程未用任何测试折信息。类别通道语义在训练折上核验 (配对类别一致率 0.97–0.99，Dead 对角干净)。

轮廓切割在 40× 下净有害。 发布推理配方把实例组装为逐类”分割减轮廓”掩膜。我们在验证折上扫了两个解码阈值 (网格两次扩展直至最优被夹住)。每个 checkpoint 的最优解都完全关闭轮廓

表 1: 严格协议架构总表 (3 分裂均值, 无 TTA, last/发布分折 checkpoint, 验证折调优解码)。Dead 端点: 官方 PQ、去 Uterus PQ、逐核 F_c 、DQ⁺、内部 Dead 漏检 (无匹配预测的非贴边 Dead 真值占比; 逐分裂速率均值)。HoVer-NeXt-T (报告一: 0.458 mPQ / 0.637 bPQ / 0.136 Dead PQ) 此处缺 artifact 导出的 Dead 列。LKCell-L 论文行照原文。

模型	mPQ	bPQ	mPQ ⁺	Dead PQ	Dead -Uterus	Dead F_c	Dead DQ ⁺	内部 Dead 漏检
KongNet (严格)	.3460	.4706	.3472	.053	.070	.344	.232	.520
HoVer-Net (自训)	.4564	.6613	.4430	.127	.152	.230	.275	.404
LKCell-L (严格)	.4923	.6729	.5235	.154	.201	.382	.418	.347
论文	.508	.685	—	.172	—	—	—	—
CellViT-UNI (自训)	.4995	.6653	.5178	.176	.218	.359	.396	.372
x2 + du2	.4894	.6583	.5157	.183	.226	.395	.424	.302
x2 + du2 + 杠杆	.4910	.6608	.5171	.183	.227	.393	.422	.302

切割 (轮廓阈值 1.0): checkpoint 1 上, 关闭切割使验证 mPQ 0.331 → 0.345、bPQ 0.457 → 0.473。仓库的轮廓阈值 0.3 配方在此尺度上过度切核; 切割关闭后, 解码退化为朴素的逐类连通域。

测试判定。 表 1 上块: 冻结最优解码后, KongNet 得到 **0.346 mPQ / 0.471 bPQ**——比最弱的稠密解码器低 11 个 mPQ 点、17–19 个 bPQ 点——且全部预注册 Dead 端点失败: 官方 Dead PQ 0.053 (稠密 0.127–0.176), 去 Uterus 0.070, 内部 Dead 漏检 0.50, 高于 CellViT-UNI 的 0.354 与 HoVer-Net 的 0.413 (共享分裂 1+3 框架)。只有逐核 Dead F_c 处于中游 (0.344)。误差形态给出了答案: 相触的同类核被并合。merged-GT 率逐分裂 0.121–0.175 (CellViT-UNI 0.044–0.045, HoVer-Net 0.048–0.050); 轮廓切割关闭后解码完全无法分离相触实例, 而重新打开它损失更大。这正是报告一记录的核碎裂 (karyorrhexis) Dead 簇的失败几何 (merged Dead 的 73–82% 与另一个 Dead 相触): Dead 缺陷是实例分离问题, 不是检测密度问题——一个能找到 Dead 核却切不开碎片簇的检测器, 什么也换不成 Dead PQ。KongNet 论文的 Dead F_c 0.59 (其解码、其评测) 在验证折调优解码下不再成立; A 线以负结果关闭。

4.2 LKCell-L: 均匀的论文差距与”分割-分型”不可兑换

LKCell-L (UniRepLKNet-S 编码器、RepLK 解码器、CellViT 三头) 是 CellViT 家族中发布分折权重最强模型 (论文: 0.508 mPQ / 0.685 bPQ / 0.172 Dead PQ)。我们将其发布分折 `model_best` checkpoint 跑过共享管线 (其归一化、其 256 px 解码、无 TTA):

- **论文差距是均匀的:** 严格 0.4923/0.6729/0.154, 对照发表 0.508/0.685/0.172 ——每项头部指标 -0.016/-0.012/-0.018。折或归一化错误会把指标砸穿, 而均匀偏移是协议转换 (checkpoint 选择、解码、TTA 配方) 的标志。照实记录; 这一差距仅凭论文无法进一步归因。
- **同等条件下无 Dead 增益:** 对照我们的 CellViT-UNI 基线 (表 1), LKCell-L mPQ -0.007、Dead PQ -0.022, 而 bPQ +0.008、mPQ⁺ +0.006。分解: 它找 Dead 核更准 (Dead F_c 0.382 对 0.359; 内部 Dead 漏检 0.347 对 0.372), 但检出的 Dead 核仍过不了类型配对——更好的检测换不成更好的 Dead PQ。与 KongNet 同向: 匹配协议下, 一般性的架构优势不转化为 Dead 或分型收益。

值得注意的是, 我们最贵的手臂 (x2+du2+ 杠杆) 在 mPQ 上与严格 LKCell-L 打平 (0.4910 对 0.4923), 却赢下全部 Dead 端点 (内部 Dead 漏检 0.302 对 0.347; Dead F_c 0.393 对 0.382; Dead DQ⁺ 0.422 对 0.418)。

表 2: B1 初始结果 (分裂 1, TTA): $2\times$ 分辨率对照 3 种子基线 (括号内为种子标准差; Δ 带配对、按组织分层的图像 bootstrap 95% CI; 逐类行只列 Δ)。

指标	基线 (3 种子)	x2 (种子 19)	Δ [95% CI]
mPQ	.4979 (.0032)	.4800	-.0180 [-.0238, -.0122]
bPQ	.6708 (.0018)	.6447	-.0261 [-.0308, -.0219]
Dead PQ	.1429 (.0054)	.1614	+.0185 [+.0019, +.0364]
Neoplastic PQ			-.0358
Epithelial PQ			-.0208
Connective PQ			-.0201
Inflammatory PQ			-.0109
预注册 Dead 端点 (TTA):			
去 Uterus Dead PQ	.198	.219	+.021
内部 Dead missed-bg	.352	.251	-.101 (~10 倍种子散布)
内部 Dead 匹配占比	.50	.56	+.06
Dead F_c	.310	.356	+.046
Dead DQ ⁺	.352	.371	+.019
Uterus Dead PQ (34 图)	.041	.055	+.014

5 B 线: $2\times$ 工作分辨率

5.1 B1: 全部 Dead 端点转正, 附一笔均匀的 bPQ 税

表 2: 分辨率假说在 Dead 一侧成立——全部预注册 Dead 端点转正, 内部 Dead 漏检的下降 ($0.352 \rightarrow 0.251$) 超出种子散布一个数量级, 且恰好落在报告一的伪影分析所定位的类别特异性缺陷上。但预注册的 bPQ 不回归条件决定性失败: -0.026 为种子标准差的 13 倍, 19 种组织全部为负, 所有非 Dead 类别退步。按预注册联合端点, 原样的 x2 不是胜利; B 线余下的工作就是解剖这笔税。

5.2 机制: 一条尺寸轴与两个隐藏常数

三个观察定位了机制 (图 1-2):

1. **税与 Dead 增益不在同一处。**在 97 张含 Dead 的测试图上, $\text{corr}(\Delta\text{Dead}, \Delta\text{bPQ}) = +.23$; Dead 获益的图 bPQ 中性 (ΔbPQ 中位数 $+.003$), 无 Dead 获益的图扛下损失 (中位数 $-.027$)。这直接排除了“Dead 的改善蚕食了其它类”。
2. **尺寸而非类别才是坐标轴。**200 px 以下的非 Dead 核匹配率 $+.104$ (Dead 0-200: $+.091$), 随尺寸单调下滑至 3200-6400 px 的 $-.115$ 。匹配对的边界质量不变 (每个尺寸段 IoU $\pm.01$), 核不是被匹配得更差——大核被切成了碎块。误差构成证实: GT split 率各类约翻倍 (Neoplastic $.009 \rightarrow .017$ 、Connective $.013 \rightarrow .025$ 、Dead $.010 \rightarrow .026$); 大核 (≥ 1600 px) 非 Dead 中 split $.072 \rightarrow .104$ 、merged $.003 \rightarrow .009$ 、missed-bg $.024 \rightarrow .054$; 每图预测实例数 $25.5 \rightarrow 28.4$, 预测中 80 px 以下占比增至三倍 ($.034 \rightarrow .109$); 预测侧 fp-split 约翻倍 (三个种子合并统计 $.019 \rightarrow .037$)。拼接图视觉审查: 抽样的 12 个受损大核中 11 个是内部碎裂马赛克 (单核最多碎成 7 块) 而外轮廓仍贴真值; 抽样的 12 个小 Dead 增益全部是真实检出 (平均 IoU 0.70)。
3. **显然的解释是错的。**“512 $\rightarrow$ 256 的实例图最近邻降采样毁掉了边界”被每个尺寸段的匹配 IoU 持平否定。真正的原因在解码里: HoVer-Net 后处理对预测图施加固定的像素单位常数——blob 与 marker 图上的 `remove_small_objects(min_size=10)` (面积单位; $2\times$ 下等效 2.5 原生 px^2), HV 图上孔径 $k=21$ 的 Sobel 算子 (10.5 原生 px)。分辨率倍增后, 这些阈值在

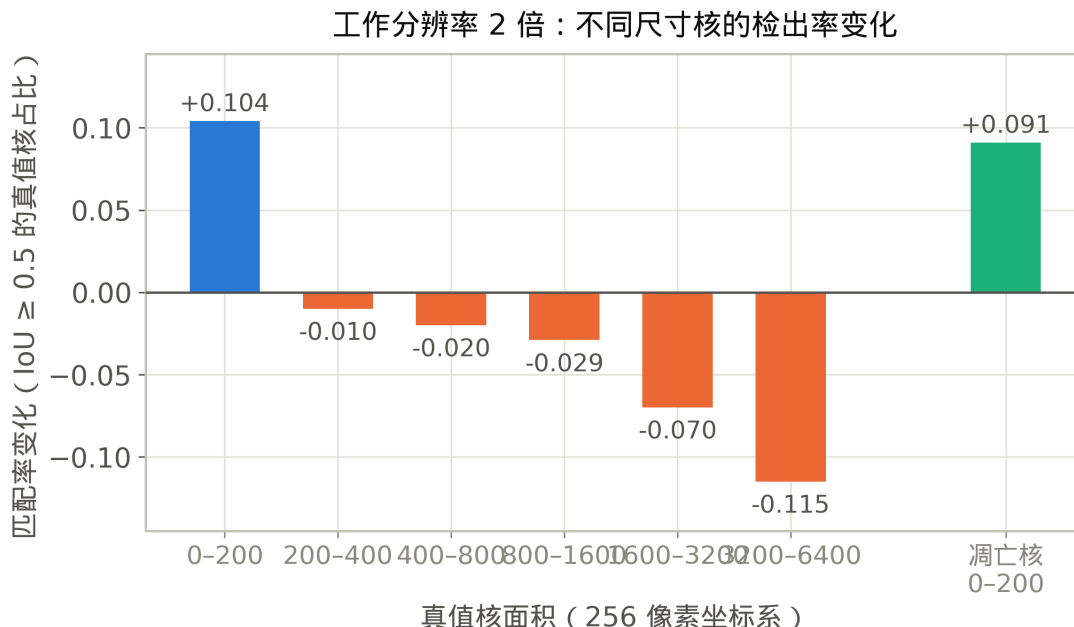


图 1: $2\times$ 分辨率带来的匹配率变化, 按真值核面积分层 (分裂 1 TTA, $x2$ 种子 19 减 3 种子基线均值; $\text{IoU} \geq 0.5$)。效应是尺寸的单调函数, 与类别无关: 200 px 以下的核全部获益 (含 Dead, +.091), 400 px 以上的尺寸段全部受损, 单调递减。每个尺寸段内匹配对的 IoU 持平 (± 0.01)。

原生单位上一齐放松: 虚假 marker 在染色质纹理上存活并把大核切碎, 微小 blob 越过面积下限涌入预测集。而小核检测增益是真实的模型分辨率收益。

5.3 预注册解码修复 (*du2*)

修复方案由诊断直接给出, 并在运行前注册: 把像素单位常数按分辨率因子 u 缩放—— $\text{min_size} \rightarrow 10u^2$, Sobel 孔径 $\rightarrow$ 最接近 $21u$ 的奇数 (41)。(OpenCV 的 Sobel 孔径上限为 31; 超过后我们对官方 21 抽头算子的脉冲响应核做线性重采样, $u=1$ 时严格一致, 已单元测试逐位一致。)对现有 checkpoint 重解码——不重训:

表 3/图 3: 两个常数拥有这笔税的大头——依指标与 TTA 不同, 占 mPQ/bPQ/mPQ⁺ 代价的 50–87%——且 Dead 增益保留并略有放大 (无 TTA +.006 $\rightarrow$ +.007), 与机制的预测完全一致 (边界质量本已持平; Dead 增益来自检测, 而非解码)。逐分裂看, $x2$ 的 Dead 增益由折 3 驱动 (分裂 1 +.017、分裂 2 +.009, 无 TTA), 分裂 3 (测试折 1) 出现小幅损失 (–.009), *du2* 将其大部分收回 (–.003)——与已知的 Dead 跨折组成差异一致。残余差距 (无 TTA bPQ –.007) 是 512 下真实的 fp-split, 不是解码问题: 缩放第三个常数 (marker-open 核, *du2mk2*) 在验证折上评估后未采纳 (bPQ 持平时 mPQ 更差)。

5.4 仅验证折选择的杠杆: 九个 run 上的严格改进

对残余误差的视觉分析提示两个解码侧操作: 合并相邻的同类实例 (马赛克的外边界很干净), 丢弃贴边细条 (微小 FP 中约三分之一是边界裁切片)。两者都有可调参数, 且都只在验证折上、在 *du2* 手臂上选择, 规则为 “bPQ $\geq$ 基线 – .002, 其次 mPQ 最大”。三个分裂的验证扫描——加上第四次在解码变体上的扩展扫描——独立选出同一组参数: 合并分数阈值 0.25, 细条面积下限 40 px。

冻结后用于测试:

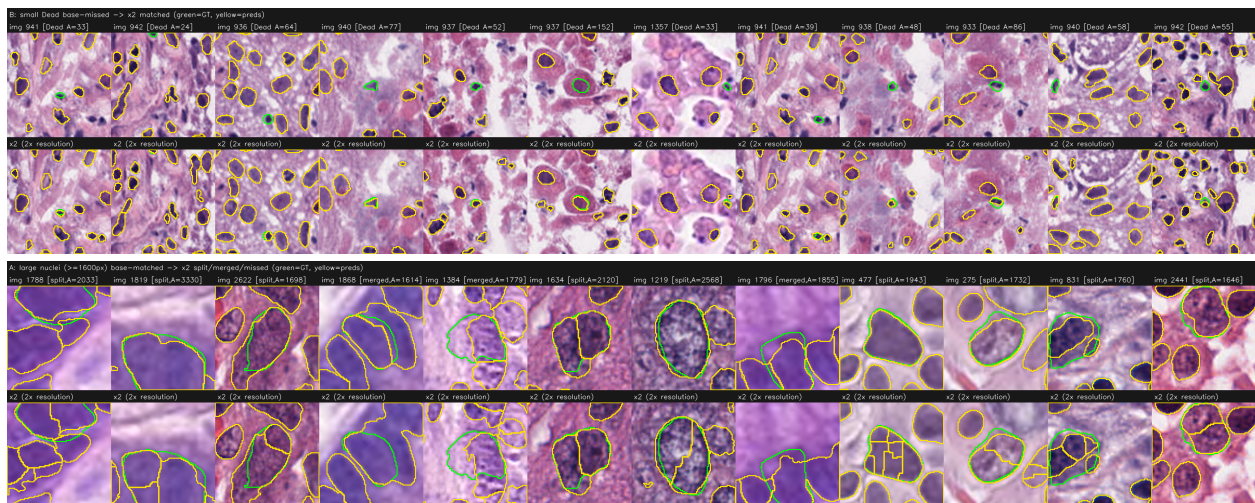


图 2: 上 (增益): 256 下漏检的 Dead/小核 (每对上排: 无预测轮廓) 在 512 下被检出 (下排); 绿色为真值轮廓, 黄色为预测实例。下 (损伤): 256 下作为单一实例匹配的大核 (单轮廓) 在 512 下碎成内部马赛克——一个绿环内多个黄环——而外边界仍贴着真值。

表 3: *du2* 回收 (3 分裂均值, 种子 19, last checkpoint)。% 为解码修复单独收回的 x2-基线差距占比。Dead 保住增益 (且略有放大)。

	手臂	mPQ	bPQ	mPQ ⁺	Dead PQ
无 TTA	基线 256	.4995	.6653	.5178	.1760
	x2	.4791	.6413	.5012	.1816
	x2 + du2	.4894	.6583	.5157	.1831
	回收	50%	71%	87%	(增益扩大)
TTA	基线 256	.5047	.6706	.5227	.1767
	x2	.4848	.6488	.5070	.1786
	x2 + du2	.4926	.6620	.5189	.1810
	回收	39%	61%	76%	(增益扩大)

表 4: 严格测试改进——六个 mPQ/bPQ CI 全部在正侧排除 0, 所有 Dead 口径变化在 ± 0.002 内, 每图预测实例 27.2→26.6 (杠杆只删掉每图约 0.5 个碎片与细条, 别无可测影响)。这一选择在完全不碰测试折的情况下完成了泛化。

5.5 3×3 种子网格与预注册的种子噪声判定

该网格 (表 5、图 4) 只有一个目的: 预注册的种子噪声判定——把 B 线的每个效应, 对照同一配方逐种子训练的标准差。

- **代价是种子稳健的。** $\Delta mPQ - 0.0098$ 与 $\Delta bPQ - 0.0069$ (*du2* 对基线, 3 分裂均值) 是最大逐分裂种子标准差 (0.0021 / 0.0013) 的 4.7× 与 5.3×, 9 个 run 全部同号。x1 在 mPQ/bPQ 上以约 5× 种子噪声的优势领先。
- **Dead 增益是脆弱的。** 3 分裂均值 +.0049 仅为逐种子 Dead 标准差 (0.0068–0.0112) 的 0.4–0.7×。同种子配对比较 5 组中 4 组有利于 *du2* (分裂 3 种子 19 变号, $-.0032$), 分裂级

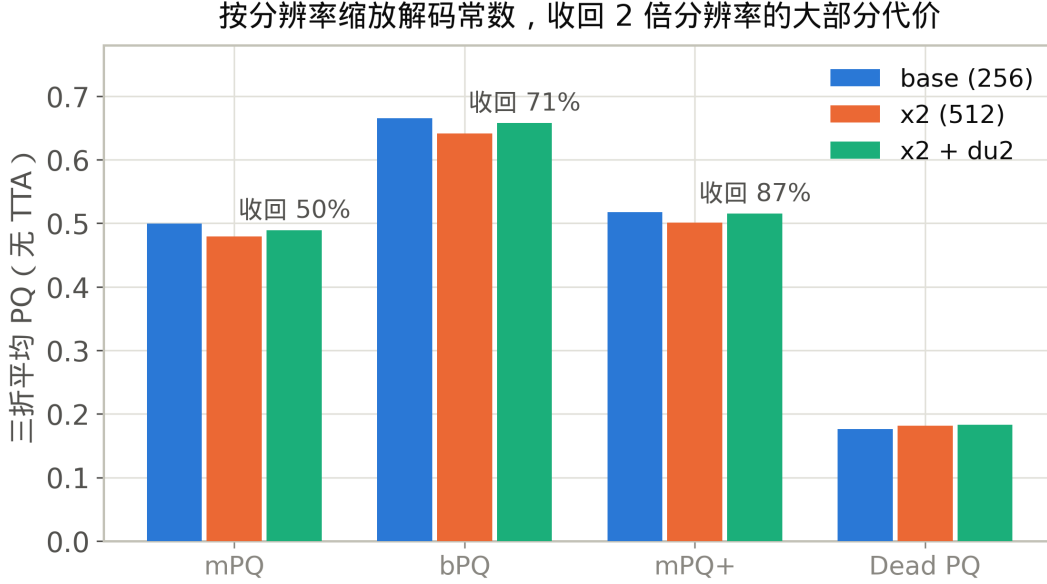


图 3: 表 3 (无 TTA): 缩放两个解码常数即收回 2× 聚合代价的大部分, 同时 Dead 增益存活; mPQ⁺ 与基线的差距缩到.002 以内。

表 4: 杠杆判定 ($du2lev - du2$, 配对图像 bootstrap 95% CI)。上: 最初三个分裂 (种子 19)。复现: 3×3 网格全部 9/9 个 run 上 mPQ 与 bPQ 增量为正 (§5.5); Dead 处处不变 (CI 跨 0)。

分裂	ΔmPQ [CI]	ΔbPQ [CI]	$\Delta Dead PQ$ [CI]
1	+0.0020 [+0.0014, +0.0026]	+0.0030 [+0.0022, +0.0041]	+0.0015 [−0.0008, +0.0051]
2	+0.0016 [+0.0009, +0.0022]	+0.0025 [+0.0018, +0.0032]	+0.0005 [−0.0012, +0.0028]
3	+0.0014 [+0.0008, +0.0021]	+0.0021 [+0.0014, +0.0029]	−0.0018 [−0.0055, +0.0016]

种子均值为 +.0111 (分裂 1, 3/3 种子) / −.0015 (分裂 2, 变号) / +.0051 (分裂 3, 2/3)。x2 的 Dead 优势在分裂 1 上真实, 分裂 3 上存在但噪声大, 分裂 2 上是平手。

5.6 终局：明码标价的交换

表 1 下块汇总终局 (3 分裂均值, 种子 19, 无 TTA): 带杠杆的 2× 手臂以 −.0085 mPQ / −.0045 bPQ 换取内部 Dead 漏检 −.070 (0.372→0.302)、Dead F_c +.034、Dead DQ⁺ +.026、去 Uterus Dead PQ +.009 与内部 Dead 匹配占比 +.07; mPQ⁺ 持平 (合并网格 −.0005; 种子 19 −.0007)。按预注册联合端点, 配合修正解码的 2× 工作分辨率**不是默认的胜利**——它是一次明码标价的交换, 且价格已全部入账: 解码常数 ($du2$) 约占 bPQ 税的三分之二, 杠杆再收八分之一, 残余约等于 512 下真实的 fp-split。

6 讨论

检测优先为何救不了 Dead。 A 线的两个结果形状相同。KongNet 的检测器找得到 Dead 核 (逐核 F_c 中游), 但它的解码把相触的同类核并在一起, 而 Dead 的失败几何恰恰是相触的同类簇; LKCell-L 分离与匹配实例更好 (bPQ、mPQ⁺、Dead F_c 全升), 但检出的 Dead 核过不了类型配对, 检测增益变不成 Dead PQ。与报告一的负结果合起来, 图景是: Dead 缺陷不属于某个解码器

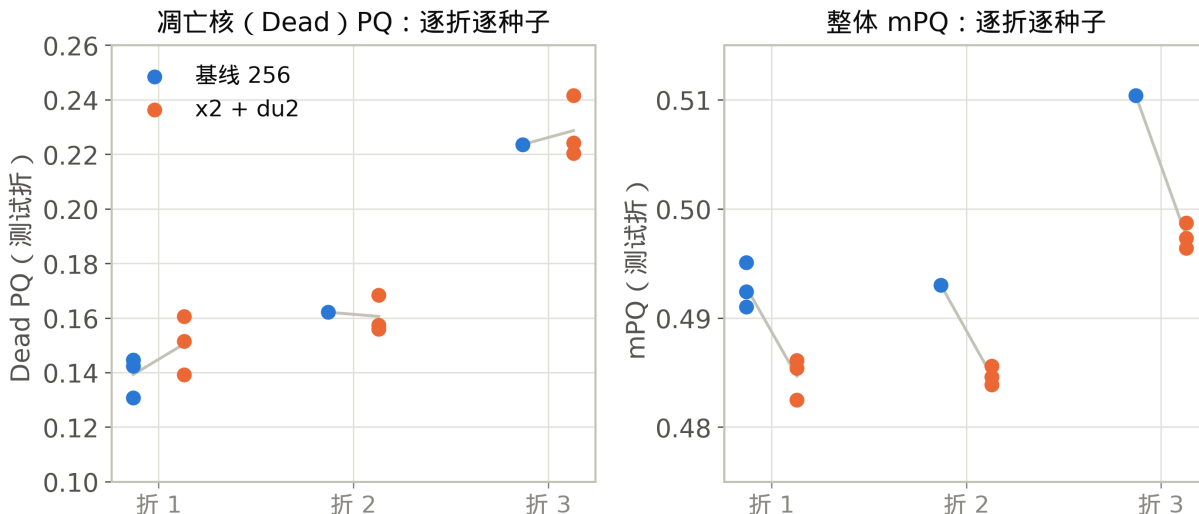


图 4: 种子网格。右: mPQ——每个分裂上全部 *du2* run (橙) 都低于基线 run (蓝), 代价毫无歧义。左: Dead PQ——run 相互交错; 分裂 2 的 *du2* 种子均值落在基线种子之下, 分裂 3 的种子 19 翻号。连线为种子均值 (基线额外种子只在分裂 1 存在)。

家族, 匹配协议下也没有任何已发表架构将它解决。真正能推动它的是分辨率——给小核更多像素——但即便如此, 改善的也只是检测, 检出之后的分离与分型仍交由原来那套机器。

像素单位常数是一等混淆变量。 *du2* 的意义超出本项目: 所有建立在 HoVer-Net 后处理之上的管线 (几乎就是整个领域) 都携带着按分辨率硬编码的常数。任何分辨率、图块尺寸或 backbone 步长改动都会悄然重缩放有效解码; 未加修正的已发表分辨率消融, 测到的是“改动 加上一个偏向低分辨率的伪影”。我们在细胞核分割文献中未找到对此的讨论; 两行的修复已并入我们的解码器。

预注册的诚实效应量。 种子网格把经得起合并的与经不起的分开。代价以约 $5\times$ 种子噪声、统一符号存活; Dead PQ 增益作为头条数字根本经不起 ($0.4-0.7\times$ 种子标准差, 一个分裂变号)。Dead 一侧真正坚实的是检测几何端点——内部 Dead 漏检 -0.070 与 Dead $F_c + 0.034$, 逐 run 复现同号——而对 65–97 张含 Dead 图像做的类 PQ 聚合, 仍是该基准里噪声最大的测量。这正是报告一的噪声标定在起作用: 不该信的是头条数字, 我们说清了该信哪个。

评测配方, 老问题。 LKCell-L 是继报告一 HoVer-NeXt-T 之后第二个发布数字超出我们严格复评超过排行榜典型间距 (均匀约 0.015) 的模型, 而 KongNet 的头条 Dead 优势在验证折调优解码下干脆不复现。两个差距都是协议而非管线: 配方一旦对齐, 一切都干净复现。排行榜的有意义分辨率, 比它的配方还细。

7 状态与后续工作

A 线与 B 线均已完成并关闭 (A 负结果; B 为机制清楚、全复现的明码标价交换)。最终报告之前剩余: 复评其余发布分析权重 (PromptNucSeg、CellVTA), 把跨域 rank 池从四个架构扩到六个; 最终报告的图组 (组织 $\times$ 类别热力图、跨架构误差分解); 可选的额外外部集 (MoNuSeg、NuInsSeg); 以及尚未启动的 phase-2 数据方向 (更大规模无泄漏训练数据、外部 Dead 标签池化)——它是分辨率之外 Dead 问题最主要的待开杠杆。

表 5: 3×3 种子网格，逐分裂种子均值 ± 标准差 (*du2* 手臂；基线种子 1/2 仅在分裂 1 存在)。下：种子均值的 3 分裂均值，及 *du2lev* 手臂。

分裂	手臂	mPQ	bPQ	Dead PQ
1	基线	.4928 ± .0021	.6661 ± .0015	.1393 ± .0074
	<i>du2</i>	.4846 ± .0019	.6565 ± .0003	.1504 ± .0107
2	基线	.4930	.6638	.1621
	<i>du2</i>	.4847 ± .0009	.6568 ± .0005	.1606 ± .0068
3	基线	.5104	.6647	.2236
	<i>du2</i>	.4975 ± .0012	.6605 ± .0013	.2287 ± .0112
3 分裂	基线	.4987	.6648	.1750
	<i>du2</i>	.4889	.6579	.1799
	<i>du2lev</i>	.4905	.6603	.1801

参考文献

- [1] J. Gamper, N. Alemi Koohbanani, K. Benet, A. Khuram, N. Rajpoot, “PanNuke: An Open Pan-Cancer Histology Dataset for Nuclei Instance Segmentation and Classification,” *ECDP*, LNCS 11435, pp. 11–19, 2019; and J. Gamper et al., “PanNuke Dataset Extension, Insights and Baselines,” arXiv:2003.10778, 2020.
- [2] S. Graham, Q. D. Vu, S. E. Raza, A. Azam, Y.-W. Tsang, J. Kwak, N. Rajpoot, “HoVer-Net: Simultaneous Segmentation and Classification of Nuclei in Multi-Tissue Histology Images,” *Medical Image Analysis*, 58:101563, 2019.
- [3] F. Hörst, M. Rempe, L. Heine, J. Kleesiek, “CellViT: Vision Transformers for Precise Cell Segmentation and Classification,” *Medical Image Analysis*, 94:103143, 2024.
- [4] F. Hörst, M. Rempe, H. Becker, L. Heine, J. Keyl, J. Kleesiek, “CellViT++: Energy-Efficient and Adaptive Cell Segmentation and Classification Using Foundation Models,” *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 277:109206, 2026.
- [5] E. Baumann, B. Dislich, J. L. Rumberger, J. L. Nagtegaal, M. Rodríguez Martínez, I. Zlobec, “HoVer-NeXt: A Fast Nuclei Segmentation and Classification Pipeline for Next Generation Histopathology,” *MIDL*, PMLR 250:61–86, 2024.
- [6] Z. Shui, Y. Zhang, K. Yao, C. Zhu, S. Zheng, J. Li, H. Li, Y. Sun, R. Guo, L. Yang, “Unleashing the Power of Prompt-Driven Nucleus Instance Segmentation (PromptNucSeg),” *ECCV*, LNCS 15085, pp. 288–304, 2024.
- [7] J. Lv, E. S. Nasir, K. Xu, M. Jahanifar, B. S. Chohan, B. Elhaminia, S. E. A. Raza, “KongNet: A Multi-headed Deep Learning Model for Detection and Classification of Nuclei in Histopathology Images,” arXiv:2510.23559, 2025.
- [8] Z. Cui, J. Yao, L. Zeng, J. Yang, W. Liu, X. Wang, “LKCell: Efficient Cell Nuclei Instance Segmentation with Large Convolution Kernels,” arXiv:2407.18054, 2024.